



Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

Casa Creche Elizabeth Siqueira Cadena da Silva

Decreto Nº 2.493 de 15 de fevereiro de 2023.

Rua Demerval de Souza Nº 21 – Sampaio Corrêa- Saquarema

casacrechetiabeth@gmail.com



IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR:

Casa Creche Elizabeth Siqueira Cadena da Silva – conhecida como Creche Tia Beth, situada à Rua Demerval Souza, 21, no bairro da Basilea. Sampaio Corrêa, proporciona atendimento ao público de Creche II, Creche III e de Creche IV e por sua localização a creche contempla as famílias que residem no local. Além disso, a filosofia de trabalho da equipe se define por seu cunho democrático e humanitário.

AUTORES DO PROJETO/PRÁTICA:

Tatiana Magge dos Santos/ Matrícula 9384-1/ CPF 073.376.267-03

Ana Paula de Oliveira Ramos/ Matrícula 8913-1/CPF 058.716.287-29

Rosane Cristina de Meireles Silva / Matrícula 8938-1 / CPF 098.221.417-00

Lucia Margareth Requião Jander/Matrícula 5911-0/CPF 826.349.047-20

Sulamita Cavalcanti Pereira Moreira/Matrícula 8944-1/CPF 138.881.147-21

Erika Cristini Silveira Passos/Matrícula 968698-1/CPF 069.365.217-97

Maria Helena Barbosa da Silva/Matrícula 9509910-1/CPF 444.113.087-20

Suellen dos Santos Pereira / Matrícula 8943-1 / CPF 144.695.007-71

Mariana da Conceição G. da Silva/Matrícula 8936411-0/CPF 22.440.687-73

TÍTULO DO PROJETO EDUCACIONAL / PRÁTICA PEDAGÓGICA:

“PEQUENOS CRIADORES: EXPLORANDO, DESCOBRINDO E TRANSFORMANDO.”

GRUPO TEMÁTICO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA (escolher apenas um grupo)

Grupo 3: Soluções sustentáveis: promovendo o empreendedorismo para transformar o meio e enfrentar desafios ambientais, sociais e culturais.

A abordagem Maker valoriza a experimentação, o "fazer com as mãos", a resolução de problemas e a colaboração, alinhando-se aos princípios da educação infantil de forma natural e eficaz. É um incentivo à criação como processo cognitivo complexo em situações de aprendizagem diversificada.

O projeto "Pequenos Criadores – Explorando, Descobrimdo e Transformando" visa transformar o cotidiano da Educação Infantil em uma jornada de descobertas, onde as crianças são incentivadas a explorar, criar e solucionar desafios por meio da Cultura Maker.

Utilizando materiais recicláveis, de baixo custo e ferramentas apropriadas para cada faixa etária, as crianças construirão brinquedos, experimentos simples, circuitos básicos, maquetes e histórias visuais.

O projeto terá início com atividades práticas nas turmas de 1 a 4 anos (creche e pré-escola), com planos de extensão gradual para as turmas do Ensino Fundamental I e II. A proposta é transversal, podendo ser integrada às áreas de Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade, alinhando-se à BNCC.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Geral: Transformar as experiências pedagógicas da creche em vivências criativas e significativas por meio da Cultura Maker, respeitando os direitos de aprendizagem da BNCC.

Específicos:

- Estimular a curiosidade, a investigação e o pensamento criativo.
- Promover a expressão de ideias por meio da construção com materiais simples e confeccionar brinquedos.
- Incentivar o uso consciente de recursos e materiais recicláveis.
- Desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais.
- Estimular a autonomia e o protagonismo infantil.
- Possibilitar a expansão da proposta para outras unidades educacionais do município.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo introduzir, através da cultura maker e de forma lúdica e significativa, conceitos de sustentabilidade e empreendedorismo no universo da Educação Infantil.

Utilizando materiais reutilizáveis e simples como rolos de papel, tampinhas, caixas, garrafas PET, entre outros, as crianças são convidadas a criar brinquedos, objetos úteis e obras de arte, desenvolvendo sua criatividade, coordenação motora e senso de responsabilidade ambiental.

Na perspectiva empreendedora, o projeto estimula nas crianças atitudes como cooperação, autonomia, organização e valorização do próprio trabalho. Ao confeccionarem produtos com o reaproveitamento dos materiais e participarem de atividades como oficinas com professores e colegas, bem como entre as crianças e seus responsáveis, pode-se propiciar que a oportunidade de entender, de forma brincante, o valor do esforço, a troca justa e a importância do trabalho coletivo.

Este projeto respeita a faixa etária e o desenvolvimento infantil, promovendo atividades significativas através do brincar, do explorar e da experimentação. Ele também aproxima as famílias e a comunidade escolar, fortalecendo vínculos e a consciência ecológica desde os primeiros anos de vida sendo, no entanto, possível ampliar o uso da proposta do projeto para anos escolares da Educação Infantil, do ensino Fundamental I e II.

METODOLOGIA (métodos, técnicas e procedimentos usados para coletar, organizar e analisar os dados):

A abordagem adotada será a metodologia ativa, com foco na aprendizagem por projetos, experimentação e resolução de problemas.

A cultura maker viabiliza promover uma conscientização da criança e das famílias acerca da consciência ambiental e da prática empreendedora, contendo propostas educativas que serão efetivadas com a rede de ensino e com a família, através da proposição do uso de materiais que podem ser transformados, desenvolvendo a observação sobre o desdobramento dessa reutilização consciente. Dentro da proposta da cultura maker entende-se que seja possível introduzir habilidades sociais de construção de valores como a apreciação da natureza e do uso saudável do tempo com a família dentro da escola e na vida. As atividades serão realizadas de forma semanal, em pequenos grupos, com o acompanhamentos dos educadores, com foco na interação, no fazer junto e na livre exploração.

Técnicas e Procedimentos:

- Observação Participante: acompanhamento direto das interações e produções das crianças;
- Registros Fotográficos e Visuais: para documentar os processos de criação e os produtos;
- Rodas de Conversa e Avaliação Oral: para compreender percepções e reflexões das crianças sobre o que foi criado;
- Portfólios e Diário de Bordo da Turma: organizando o percurso das atividades e seus impactos;
- Atividades Práticas Semanais: com temas variados como construção de brinquedos, invenções, maquetes ou desafios lógicos;
- Parcerias com famílias e comunidade escolar: para apoiar com materiais e participar de mostras criativas.

Os materiais utilizados serão:

- Sucatas (rolinhos, caixas, tampinhas, latas).
- Elementos naturais (pedras, folhas, sementes).
- Materiais de pintura e de modelagem (giz, tintas, naturais, massinhas).
- Tecidos, papelão, papel colorido, cola, tesoura sem ponta).

As sugestões de atividades serão:

Brinquedos com sucata:

- Carrinhos com rolinhos de papel e tampinhas.
- Instrumentos musicais com latas, arroz, tampas e elásticos.
- Fantasias e máscaras com caixas de papelão e sacolas.

Mini laboratório sensorial:

- Estações com texturas (areia, arroz, feijão, algodão).
- Potes sensoriais com líquidos coloridos e objetos diversos.

Exploração com luz e sombra:

- Lanternas e caixas com furos.
- Projetos com papel celofane para criar filtros de cor.

Cozinha criativa:

- Massinha caseira com farinha e corantes naturais.
- Pinturas com alimentos (beterrba, cúrcuma, café).

Circuito motor:

- Obstáculos com caixas, pneus, cordas, fitas e bambolês- incentiva a coordenação e o trabalho em grupo.

Mini hortas:

- Plantio em garrafas PET ou em caixas de ovos.
- Atividades sobre cuidados com a natureza.

A avaliação será feita de forma qualitativa com registros fotográficos, análises descritivas das interações, e das construções das crianças. O foco estará no processo e não no produto final, valorizando criatividade e a participação.

Sugestões de cronograma:

Semana	Tema	Atividade Principal	Objetivo da Semana
1ª	Pequenos criadores: explorando, descobrindo e transformando.	Caixa sensorial com sucatas (papelão, tampinhas, tecidos)	Explorar texturas e formas com curiosidade
2ª	Criar e brincar	Construção de brinquedos com rolos de papel e caixas	Estimular a criatividade e coordenação motora
3ª	Contar histórias	Criação de personagens com colagem e sucata	Desenvolver linguagem e expressão artística
4ª	Cuidar do mundo	Atividade com reciclagem e montagem de “robôs ecológicos”	Introduzir noções de sustentabilidade

Obs.: Cada semana pode ter duas a três sessões curtas de 30 a 50 minutos, adaptadas à rotina da creche.

Possibilidades de desenvolvimento do trabalho da cultura maker nas etapas educacionais

Crianças de 1 a 2 anos:

- Exploração sensorial com materiais diversos;
- Empilhamento e encaixe com sucatas;
- Pintura com objetos alternativos (rolos, folhas, esponjas).

Crianças de 3 a 4 anos:

- Construção de brinquedos simples;
- Sequências de montagem (ex: montar uma casa de papelão);
- Introdução ao uso de ferramentas seguras (tesoura sem ponta, cola, fita).

Aplicação da prática no FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano)

1. Engrenagens e Movimento

Atividade: Criar brinquedos com movimento (cata-ventos, carrinhos, catapultas com palitos de picolé).

Objetivo: Compreender noções básicas de força e movimento.

Disciplinas integradas: Ciências, Matemática, Artes.

2. Mini Cidades Sustentáveis

Atividade: Construir uma maquete de uma cidade sustentável com reaproveitamento de materiais.

Objetivo: Trabalhar cidadania, meio ambiente e planejamento urbano.

Disciplinas: Geografia, Ciências, Matemática.

3. Histórias com Stop Motion

Atividade: Criar personagens e cenários e registrar uma história usando a técnica de stop motion.

Objetivo: Desenvolver narrativa, criatividade e uso de tecnologia simples.

Disciplinas: Língua Portuguesa, Artes, Tecnologia.

4. Desafio Maker: Ponte de Palitos

Atividade: Construir uma ponte com palitos de picolé e cola que suporte peso.

Objetivo: Estimular o raciocínio lógico, planejamento e cooperação. Disciplinas:

Matemática, Ciências, História (pontes famosas).

Aplicação da prática no – FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ano)

1. Criação de Protótipos com Arduino (ou simuladores online gratuitos) Atividade: Programar circuitos simples com sensores (luz, som).

Objetivo: Introduzir pensamento computacional e eletrônica básica.

Disciplinas: Ciências, Matemática, Tecnologia.

2. Projeto Empreendedor: Produto Criativo com Reaproveitamento

Atividade: Criar, apresentar e “vender” um produto feito com materiais reciclados.

Objetivo: Trabalhar criatividade, sustentabilidade e noções de empreendedorismo.

Disciplinas: Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Empreendedorismo.

3. Maker e História: Construindo Máquinas Antigas.

Atividade: Criar catapultas, relógios de sol ou engenhocas inspiradas em civilizações antigas.

Objetivo: Integrar conhecimento histórico com experimentação.

Disciplinas: História, Ciências, Matemática, Artes.

4. Design de Soluções para a Comunidade Escolar

Atividade: Mapear problemas da escola (ex: lixo, água, acessibilidade) e criar soluções prototipáveis.

Objetivo: Fomentar o protagonismo social e resolução de problemas reais.

Disciplinas: Ciências, Geografia, Projeto de Vida, Educação Empreendedora.

Metodologia Comum para o Fundamental.

- Aprendizagem baseada em projetos (ABP);
- Técnicas de prototipagem com materiais acessíveis;
- Pesquisas orientadas e roda de conversa;

- Trabalho em grupos com papéis definidos (líder, relator, criador, organizador);
- Apresentações com feira de ciências, mostras maker ou pitch de ideias.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES – FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano).

1. Engrenagens e Movimento.

Atividade: Criar brinquedos com movimento (cata-ventos, carrinhos, catapultas com palitos de picolé).

Objetivo: Compreender noções básicas de força e movimento.

Disciplinas integradas: Ciências, Matemática, Artes.

2. Mini Cidades Sustentáveis

Atividade: Construir uma maquete de uma cidade sustentável com reaproveitamento de materiais.

Objetivo: Trabalhar cidadania, meio ambiente e planejamento urbano.

Disciplinas: Geografia, Ciências, Matemática.

3. Histórias com Stop Motion

Atividade: Criar personagens e cenários e registrar uma história usando a técnica de stop motion.

Objetivo: Desenvolver narrativa, criatividade e uso de tecnologia simples.

Disciplinas: Língua Portuguesa, Artes, Tecnologia.

4. Desafio Maker: Ponte de Palitos

Atividade: Construir uma ponte com palitos de picolé e cola que suporte peso.

Objetivo: Estimular o raciocínio lógico, planejamento e cooperação. Disciplinas: Matemática, Ciências, História (pontes famosas).

Sugestões de atividades – FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ano)

1. Criação de Protótipos com Arduino (ou simuladores online gratuitos) Atividade: Programar circuitos simples com sensores (luz, som).

Objetivo: Introduzir pensamento computacional e eletrônica básica.

Disciplinas: Ciências, Matemática, Tecnologia.

2. Projeto Empreendedor: Produto Criativo com Reaproveitamento.

Atividade: Criar, apresentar e “vender” um produto feito com materiais reciclados.

Objetivo: Trabalhar criatividade, sustentabilidade e noções de empreendedorismo.

Disciplinas: Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Empreendedorismo.

3. Maker e História: Construindo Máquinas Antigas

Atividade: Criar catapultas, relógios de sol ou engenhocas inspiradas em civilizações antigas.

Objetivo: Integrar conhecimento histórico com experimentação.

Disciplinas: História, Ciências, Matemática, Artes.

4. Design de Soluções para a Comunidade Escolar

Atividade: Mapear problemas da escola (ex: lixo, água, acessibilidade) e criar soluções prototipáveis.

Objetivo: Fomentar o protagonismo social e resolução de problemas reais.

Disciplinas: Ciências, Geografia, Projeto de Vida, Educação Empreendedora.

Metodologia Comum para o Fundamental

- Aprendizagem baseada em projetos (ABP);
- Técnicas de prototipagem com materiais acessíveis;
- Pesquisas orientadas e roda de conversa;
- Trabalho em grupos com papéis definidos (líder, relator, criador, organizador);
- Apresentações com feira de ciências, mostras maker ou pitch de ideias.

PÚBLICO-ALVO:

Alunos, pais e responsáveis.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O projeto será apresentado para as crianças e para a família e nele serão contempladas as propostas educativas com a criação de brinquedo com materiais reutilizáveis, focando na educação empreendedora, de acordo com o cronograma mencionado na página 5.

INDICADORES E METAS UTILIZADOS CONFORME PLANO DE METAS DA UNIDADE ESCOLAR.

Indicador 1: Participação das crianças nas atividades pedagógicas.

META: Ampliar em 80% a participação ativa das crianças em propostas relacionadas à ressignificação do uso de materiais, à criatividade e às noções de empreendedorismo até o final do semestre.

Instrumento de verificação: Registro fotográfico, portfólios, lista de presença, observações e relatórios descritivos.

Indicador 2: Desenvolvimento de competências socioemocionais e ambientais.

Meta: Promover, até o final do projeto, ações que incentivem atitudes sustentáveis e colaborativas em 100% das turmas da Educação Infantil.

Instrumento de verificação: Avaliações qualitativas (relatórios), rodas de conversa, atividades coletivas que envolvem a participação da família e individuais.

Indicador 3: Envolvimento da comunidade escolar.

Meta: Garantir que pelo menos 70% das famílias participem de ao menos uma ação do projeto (oficinas, exposições, feiras ou rodas de conversa).

Instrumento de verificação: Lista de presença em eventos, formulários de devolutiva dos responsáveis e registros audiovisuais.

Indicador 4: Reaproveitamento de materiais recicláveis nas atividades pedagógicas.

Meta: Utilizar 50% dos materiais recicláveis arrecadados nas oficinas criativas e propostas pedagógicas durante o período do projeto.

Instrumento de verificação: Planejamentos semanais, relatórios das professoras e inventário de materiais utilizados.

Indicador 5: Integração com o currículo da Educação Infantil (BNCC).

Meta: Garantir que 100% das atividades do projeto estejam alinhadas aos campos de experiência da BNCC, especialmente o **“O eu, o outro e o nós”** e o **“Corpo, gestos e movimentos”**, além de **“Traços, sons, Cores e Formas”**, de **“Escuta, fala, pensamento e imaginação”** e de **“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”**.

RELEVÂNCIA DO PROJETO/PRÁTICA EM VISTA AO PLANO DE METAS DA UNIDADE (citar os indicadores trabalhados)

O uso de materiais reaproveitáveis oferece às crianças a oportunidade de ver materiais que seriam descartados como fontes de novas ideias. O projeto também visa servir como modelo para futuras implantações em outras unidades escolares da rede municipal de Saquarema, promovendo uma educação inclusiva, participativa e inovadora, já que ele não apenas enriquece a experiência de aprendizagem, mas também facilita a introdução de conceitos sobre sustentabilidade, criatividade e trabalho colaborativo, ajustando o olhar para compreender o consumo consciente, gerando atitudes responsáveis com o planeta. Além disso, manter uma comunicação clara com os responsáveis sobre a importância do projeto pode fortalecer a continuidade sobre esses ensinamentos tanto dentro da escola quanto em casa. Encorajar os pais a participarem de atividades semelhantes em casa, reciclá-los e reutilizá-los, terá um impacto significativo na consciência e na responsabilidade ambiental das crianças, atuando assim como agentes de mudança em seus espaços de convivência na sociedade.

RECURSOS, INSTRUMENTOS UTILIZADOS E COMO SE DARÁ A REPLICABILIDADE DO PROJETO/PRÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAQUAREMA.

Incentivar a autoexpressão e a curiosidade é essencial nessa fase do desenvolvimento infantil, bem como na perpetuação de outras fases da vida considerando-se que seja imprescindível permitir que cada criança interaja com o material a ser transformado de forma livre e criativa, sem limitações impostas. A ideia é que elas se sintam protagonistas de sua aprendizagem, capazes de criar e transformar, utilizando os recursos que têm ao seu redor, o que pode enriquecer a prática educativa e ampliar as habilidades sociais e criativas das crianças. Por meio do construir e do brincar, cada criança não apenas aprende sobre a forma como as coisas são feitas, mas também desenvolve um sentimento de comunidade e respeito pelo próximo, ao perceber que seus pares têm opiniões e sentimentos diferentes. Essa vivência é essencial para que elas se tornem cidadãos mais conscientes e atentos às questões sociais e ambientais e assim explorem novas possibilidades, desenvolvendo autoconfiança e a habilidade de conviver e buscar soluções de problemas.

RESULTADOS ESPERADOS

A implementação da cultura empreendedora utilizando a metodologia da cultura maker no ambiente escolar, da creche ao fundamental II, representa um salto qualitativo na abordagem pedagógica. Ao transcender a mera transmissão de conteúdo, ela convida crianças e adolescentes a se tornarem protagonistas do próprio aprendizado, construindo, experimentando e solucionando desafios de forma prática e significativa.

Do ponto de vista cognitivo, a abordagem maker estimula o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos, a criatividade e a inovação. Desde a manipulação de materiais simples na creche, que desenvolve a coordenação motora fina e o raciocínio espacial, até a programação e a robótica no fundamental II, que aprimoram o pensamento lógico e algorítmico, a cultura maker oferece um ambiente fértil para o

desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI.

Aprender fazendo solidifica o conhecimento, torna-o mais relevante e memorável, e prepara os estudantes para um mundo em constante transformação, onde a adaptabilidade e a capacidade de aprender continuamente são cruciais,

No que tange ao empreendedorismo, a cultura maker atua como um laboratório de ideias e atitudes. Ao serem incentivados a identificar o problema e a propor soluções criativas, os alunos desenvolvem uma mentalidade empreendedora desde cedo. Eles aprendem sobre prototipagem, interação, colaboração e a importância de persistir diante de desafios.

A experiência de criar algo do 0 (zero), de ver uma ideia se materializar e de, eventualmente, apresentar essa invenção para os colegas ou comunidade, fomenta a autoconfiança, a proatividade e a capacidade de inovar, características fundamentais para qualquer empreendedor. Em suma, integrar a cultura maker no currículo escolar não é apenas uma tendência, mas uma necessidade pedagógica que alinha o processo educacional às demandas de um futuro dinâmico e inovador. Ela forma indivíduos mais completos, com habilidades cognitivas aguçadas e uma mentalidade empreendedora que os capacita a sonhar, criar e transformar o mundo ao seu redor. Despertar a consciência ambiental, proporcionando a reutilização e valorização de materiais, oferecendo às crianças a oportunidade de explorar e de se desenvolver de forma criativa. Com isso, espera-se que sejam realizadas as produções contidas nas propostas de trabalho e que se possa alcançar os objetivos que foram pensados em termos de dimensões humanas. Para isso, será necessário o comprometimento dos educadores, dos estudantes e das famílias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ensino Maker – Professor Luan – <http://ensinomaker.com.br/comunidade>.

<https://planejamentosdeaula.com/explorando-a-criatividade-com-sucata-na-educacao-infantil/>

Pensamento e linguagem: Vygotsky, Wallon, Chomsky e Piaget / Adrian Oscar Dongo-Montoya. – São Paulo: Editora Unesp Digital, 2021. VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo, 1987.

SOUZA, I. V. Programa Sócio Educativo: Oficina de contação de história e construção de brinquedos usando sucata. Florianópolis. 2002. VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo, 1987.